

Feuille de TD 2

Exercice 1. Soit $\Theta = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{+*}$. Pour chaque $\theta = (\mu, \sigma^2) \in \Theta$, $\mathcal{L}(\theta)$ désigne une loi de probabilité sur $\mathbb{R}$ telle que si $X \sim \mathcal{L}(\theta)$ alors $\mu = \mathbb{E}_\theta(X)$ et $\sigma^2 = \text{var}_\theta(X)$. On considère $n \geq 1$, et le modèle échantillonné

$$(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^{\otimes n}(\theta))_{\theta \in \Theta}$$

muni des variables d'observations $X_1, \dots, X_n$.

- (1) Calculer $\mathbb{E}_\theta[\bar{X}_n]$ et $\text{var}_\theta(\bar{X}_n)$
- (2) Donner un estimateur de μ par la méthode des moments.
- (3) En déduire son biais ainsi que son risque quadratique.
- (4) On pose

$$\bar{\Sigma}_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2, \quad \bar{\Sigma}_{n-1}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

Montrer la décomposition :

$$\bar{\Sigma}_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - (\bar{X}_n - \mu)^2$$

- (5) Calculer les biais des estimateurs $\bar{\Sigma}_n^2$ et $\bar{\Sigma}_{n-1}^2$ de σ^2

Exercice 2. Etant donné un entier $n \geq 1$, on considère le modèle échantillonné

$$(\mathbb{N}^n, \mathcal{P}^{\otimes n}(\theta))_{\theta \in \mathbb{R}^{+*}}$$

muni des variables $X_1, \dots, X_n$.

- (1) Donner la loi de X_1 .
- (2) Parmi les variables aléatoires suivantes, lesquelles sont des estimateurs du paramètre θ :
 $T_1(X_1, \dots, X_n) = X_1, \quad T_2(X_1, \dots, X_n) = \bar{X}_n/\theta, \quad T_3(X_1, \dots, X_n) = \bar{X}_n, \quad T_4(X_1, \dots, X_n) = \bar{X}_n - 1/n$
- (3) Parmi ces estimateurs, lesquels sont sans biais ? Lesquels sont consistants ?
- (4) Donner leurs risques quadratiques.

Exercice 3. On suppose que la durée de fonctionnement d'un micro-ondes suit une loi sans mémoire. On souhaite estimer la loi de la durée de fonctionnement d'un micro-ondes. Pour ce faire on dispose de $n \geq 1$ "cadavres" de micro-ondes dont on connaît la durée de fonctionnement.

- (1) Donner le modèle échantillonné.
- (2) Donner un estimateur de λ par méthode des moments.
- (3) Donner un estimateur de λ par maximum de vraisemblance.
- (4) Montrer que ces estimateurs sont consistants.

Exercice 4. Au second tour d’une élection, il reste seulement deux candidats. Monsieur S espère bien détrôner Monsieur H. Pour évaluer ses chances il effectue un sondage auprès de n personnes (on supposera que n est négligeable devant le nombre total d’électeurs).

- (1) Donner le modèle échantillonné.
- (2) $\bar{X}_n$ est-il un estimateur sans biais de p (la proportion de gens qui voteront pour Monsieur S) ?
- (3) Donner le risque quadratique associé à l’estimateur $\bar{X}_n$.
- (4) Donner la loi de $n\bar{X}_n$.

Exercice 5. Un trader souhaite connaître la volatilité associée à un actif de son portefeuille d’action. Pour cela, il dispose d’une série des cotations journalières de cet actif sur une année complète (une année “boursière” étant de 252 jours). On suppose généralement que le rendement journalier (noté S_i , i correspondant à la journée i) d’un actif suit une loi Gaussienne de moyenne 0 et de variance σ^2 ($\sigma > 0$) inconnue. On suppose en outre que chaque rendement est indépendant des autres. **C’est la variance du rendement de l’actif qui indique au trader la volatilité liée à cet actif.**

- (1) (a) Donner le modèle échantillonné.
- (b) Donner deux estimateurs sans biais de la variance du rendement de l’actif.
- (2) Il souhaiterait maintenant pouvoir contrôler la probabilité (le risque) que le rendement lié à cet actif soit inférieur à un certain taux $-a$, $a > 0$. Montrer que l’on peut majorer ce risque par :

$$\sqrt{\frac{1}{2\pi}} \frac{\sigma}{a} \exp(-a^2/(2\sigma^2)) .$$